

DV 6.1

a) λ existuje ^{nenulový} vlastní vektor v

$$\text{t.č. } Av = \lambda \cdot v$$

$$\text{a } A^2 v = A \lambda v = \lambda Av = \lambda^2 v$$

$$\text{ale protože } Av = A^2 v \Rightarrow \lambda v = \lambda^2 v$$

$$\text{tedy z } v \neq \vec{0} \quad \lambda = \lambda^2 \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$$

tvzení platí

D neplatí. $A = I_n$ má vlastní číslo pouze 1

$$\text{a } A^2 = A = I_n$$

c) ~~platí~~ platí

λ existuje nenulový vektor v že

$$Av = \lambda v \Rightarrow A^n v = \lambda^n v = O_{k \times k} \cdot v = 0$$

$$\lambda^n = 0 \Rightarrow \lambda = 0$$

d) platí. 0 je vlastní číslo $A \Leftrightarrow A$ je singularní.

Když 0 není v.č. A je regulární tedy i A^n ($\forall n$)
je regulární ale $O_{k \times k}$ není reg.